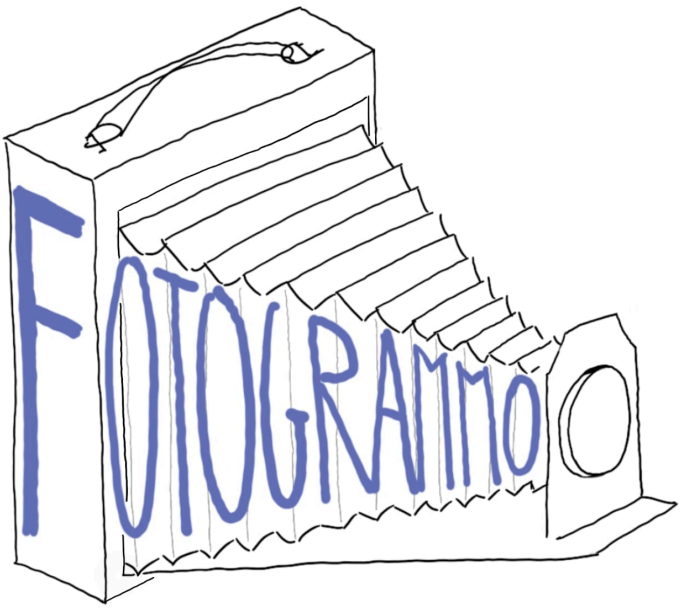
Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

FOTOGRAMMO

Requirements Analysis Document

Versione 0.1



Data: 28/10/2026

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Del Giudice Antonio Pio	0512122422
Bottiglieri Diego	0512121780
Madonna Matteo	0512121723

Revision History:

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
28/10/2026	0.1	Prima versione del documento RAD	Antonio Pio Del Giudice

Indice

1. INTRODUCTION
   1.1 Purpose of the system
   1.2 Scope of the system
   1.3 Objectives and success criteria of the project
   1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations
   1.5 References
   1.6 Overview

2. CURRENT SYSTEM

3. PROPOSED SYSTEM
   3.1 Overview
   3.2 Functional requirements
   3.3 Nonfunctional requirements
      3.3.1 Usability
      3.3.2 Reliability
      3.3.3 Performance
      3.3.4 Supportability
      3.3.5 Implementation
      3.3.6 Interface
      3.3.7 Packaging
      3.3.8 Legal
   3.4 System models
      3.4.1 Scenarios
      3.4.2 Use case model

4. GLOSSARY

INTRODUCTION

1.1 Descrizione

FOTOGRAMMO mira ad essere una piattaforma dedicata alla condivisione di immagini di formato RAW, permettendo agli utenti di commentare, richiedere o dare consigli per quanto riguarda il color grading e la color correction.

1.2 Scope of the system

Il sistema comprende:

- registrazione, autenticazione e profilo degli utenti, con storia di thread e commenti e una vetrina personale di foto;
- creazione di thread pubblici composti da: titolo(obbligatorio) e descrizione(obbligatorio) (organizzati in categorie tematiche), con allegate foto RAW(opzionali);
- anteprima delle foto in formato compatibile con il browser (JPEG/PNG) e download dell'originale RAW;
- risposte ai thread composte da commento (obbligatorio), foto (opzionali) e stili (opzionali);
- valutazione di thread e commenti (pollice su/giù);
- moderazione dei contenuti da parte di utenti moderatori

Il sistema non comprende applicazioni client dedicate (l'accesso avviene solo da browser) né l'editing delle foto all'interno della piattaforma: le modifiche sono eseguite dagli utenti con strumenti esterni (es. adobe lightroom)

1.3 Objectives and success criteria of the project

Obiettivi:

- Offrire una piattaforma gratuita dove condividere e reperire immagini RAW.
- Permettere di ricevere e dare suggerimenti di color grading e color correction, anche tramite file di stile.
- Concentrare in un solo luogo le diverse community di fotografia

Criteri di successo:

- Un utente può pubblicare un thread con foto RAW e ricevere risposte con foto modificate e stili.;
- Le anteprime sono visibili da browser mediante JPEG di anteprima (con il meccanismo indicato nel problem statement al punto 5. Target Enviroment) e le pagine dei thread si caricano con tempo medio di risposta non superiore a 3 secondi;
- Le funzionalità riservate (profilo, creazione thread e risposte) sono accessibili solo a utenti autenticati;

1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations

TERMINE	DEFINIZIONE
RAW	File con i dati grezzi della foto, non supportato nativamente dai browser; il formato dipende dal produttore e dal modello
JPEG di anteprima	Versione della foto RAW in formato compatibile con il browser, generata una sola volta al caricamento mediante creazione di un thread/risposta
Color grading	Alterazione cromatica applicata dopo il color grading
Color correction	Regolazione tecnica per bilanciare bianco, esposizione e contrasto
file di Stile	Insieme di modifiche applicate a una foto, allegabile come file o compilato al momento
Thread	Discussione pubblicata da un utente con titolo, descrizione, categoria e foto opzionali
Risposta / Commento	Risposta ad un thread
Moderatore	Utente autorizzato a cancellare thread e risposte

1.5 References

- Problem Statement FOTOGRAMMO, versione 0.2, 15/10/2026.
- tecnologie per la conversione dei file RAW:
  - LibRaw (https://github.com/libraw/libraw)
  - JavaCPP (https://github.com/bytedeco/javacpp),

1.6 Overview

La piattaforma gestisce il caricamento e la condivisione di fotografie RAW attraverso un'interfaccia web. Poiché questi formati non sono visualizzabili direttamente dai browser, il sistema genera lato server un'anteprima in formato JPEG compatibile, conservando il file originale RAW per il download. La conversione può essere realizzata mediante strumenti e librerie come LibRaw e JavaCPP. Nel DataBase sarà presente una coppia: (originale, anteprima) per ognuna delle foto memorizzate. Dato l'elevato numero delle foto che saranno presenti nel sistema si utilizzerà il DataBase solo per memorizzare la locazione della coppia (originale, anteprima) che sarà così strutturata come (path file originale, path file anteprima)
La piattaforma non include strumenti di editing integrati, ma consente agli utenti di pubblicare

versioni modificate e condividere stili di elaborazione realizzati con software esterni. Il sistema supporta quindi la gestione dei contenuti e delle interazioni tra utenti.

CURRENT SYSTEM

Non esiste un sistema da sostituire / aggiornare. Inoltre non sono presenti competitor che forniscono lo stesso servizio

PROPOSED SYSTEM

3.1 Overview

FOTOGRAMMO è un'applicazione web basata su architettura client-server, sviluppata utilizzando HTML, CSS e JavaScript per il frontend, Java Servlet per la logica applicativa e Apache Tomcat come servlet container. MySQL è invece usato per la persistenza dei dati.
La piattaforma consente di condividere fotografie creare thread tematici e scambiare commenti, foto e stili di color grading. Il sistema prevede inoltre la gestione degli utenti, le valutazioni dei contenuti e le funzionalità di moderazione. L'applicazione è accessibile tramite browser e presenta un'interfaccia responsive, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

3.2 Functional Requirements

1. Gestione utenti : il sistema permette a un visitatore di registrarsi con e-mail, password e nome utente (1.1); permette l'autenticazione e il logout (1.2); permette di modificare la descrizione del profilo e l'immagine di profilo (1.3);
2. Creazione thread: un utente autenticato crea un thread con titolo, descrizione, categoria e zero, una o più foto RAW. Titolo e descrizione sono obbligatori. Il sistema accetta solo i formati RAW dell'elenco dei formati supportati (che non ancora abbiamo definito).
3. Visualizzazione immagini: il sistema mostra nella piattaforma l'anteprima JPEG di ogni foto. L'anteprima è generata al primo caricamento, estraendo il JPEG incorporato nel RAW se presente, altrimenti sviluppando il RAW;
4. Download file: qualsiasi visitatore, anche non registrato, può scaricare le foto originali RAW (prendendole dai thread in cui può solo leggere e non interagire)
5. Gestione risposte: un utente autenticato può rispondere a un thread;.
    a. Associazione fotografie: in una risposta è possibile condividere foto modificate, ognuna di queste viene associata ad una foto originale del thread (è possibile rispondere con foto anche in caso non ci siano foto nel thread). Sempre in una risposta, a una stessa foto di un thread possono corrispondere più versioni modificate.
    b. Condivisione stili: una risposta può includere uno o più stili, associati alle foto originali del thread. Uno stile può essere allegato come file e può essere condiviso anche senza foto.
    c. Commenti: ogni risposta contiene un commento testuale obbligatorio.
6. Valutazione: Un utente autenticato può assegnare pollice su o pollice giù a thread e commenti. Le due valutazioni sono esclusive: una per utente per contenuto(thread o risposta), modificabile o eliminabile (cliccando nuovamente la valutazione fatta).
7. Profilo e storia: solo gli utenti autenticati possono aprire i profili di altri (da nome utente o immagine) e consultarne descrizione, storia dei thread e commenti con eventuali foto e stili

allegati.

8. Categorie. I thread sono organizzati in categorie tematiche; l'utente sceglie la categoria alla creazione e può navigare i thread per categoria.
9. Moderazione: utenti moderatori possono cancellare thread e commenti.

3.3 Nonfunctional requirements

3.3.1 Usability:

- L'interfaccia è intuitiva;
- Il sistema segnala gli errori con messaggi chiari (es. credenziali errate nel form di login)

3.3.2 Reliability:

- Il sistema protegge i dati personali degli utenti ed evita accessi non autorizzati alle informazioni riservate.
- Le funzionalità riservate sono accessibili solo a utenti autenticati;
- Le password sono memorizzate in forma cifrata mediante hash(nuovo);

3.3.3 Performance:

- Visualizzazione dei thread e delle anteprime con tempo medio di risposta non superiore a 3 secondi.
- L'anteprima JPEG è generata una sola volta al caricamento, lato server, senza elaborazioni sul client. Le operazioni di conversione devono essere concorrenti, data la possibilità di interazione contemporanea di più utenti al sistema; sono gestite delegando la conversione dei file a un singolo thread dedicato.

3.3.4 Supportability:

- Il sistema è accessibile dai principali browser web.
- L'elenco dei formati RAW supportati deve essere configurabile in modo da supportare i nuovi modelli di macchine fotografiche

3.3.5 Implementation:

- Architettura client-server.
  Frontend: HTML, CSS e JavaScript per la realizzazione dell'interfaccia utente e la gestione delle interazioni lato client.
  Backend: Java Servlet per la gestione delle richieste HTTP e per l'esecuzione della logica applicativa.
  Servlet container: Apache Tomcat per l'esecuzione delle Servlet e la gestione delle richieste provenienti dai client.
  Database: MySQL, utilizzato per memorizzare i dati relativi agli utenti (username, mail, password Hash, ecc.), ai thread (foto, stili, testo, valutazione, titolo, ecc.), alle risposte (foto, stili, testo, valutazione, ecc.).
  OSS: dato l'elevato numero di foto da memorizzazione si opta per una memorizzazione delle foto nel FileSystem delegando al DB l'onere di memorizzare le locazioni dei file RAW e delle anteprime.
- Conversione dei RAW lato server con una tra LibRaw + JavaCPP, LibRawFX o darktable CLI. Le anteprime (dato il non supporto dei browser di interpretazione dei formati diversi da jpeg/jpg/png/gif/svg) devono essere in un formato supportato dal browser per poter essere visualizzate. Quindi come indicato anche in precedenza per ogni foto in RAW se ne memorizza una anteprima convertita lato server in un formato standard. Inoltre è necessario

l’utilizzo di sRGB per le anteprime (spazio colori standard non rispettato dai file RAW).
- Per ogni RAW si memorizzano nel database il file originale e l’anteprima JPEG.
- L’interfaccia deve essere utilizzabile da computer, tablet e smartphone (layout responsive);
- L’accesso avviene solo da browser, senza installare applicazioni.

3.3.7 Packaging:
- L’applicazione è distribuita come archivio web (WAR) da installare su Tomcat, con script SQL di creazione del database.

3.3.8 Legal:
- Il caricamento di una foto comporta la dichiarazione dell’utente di avere i diritti sulla foto (nuovo).

3.4.1 Scenarios

1. Creazione di un Thread e risposta

   L'utente Gennarino98 ha scattato una foto ed ha bisogno di consigli per l'editing. Accede a FOTOGRAMMO, va nella sezione appropriata e preme il pulsante “Crea nuovo Thread”. Inserisce il titolo, una breve descrizione di quello che vorebbe fare e carica la fotografia, dopodichè clicca il tasto “Posta”.

   Poco dopo, l'utente Fragola86 accede al sito e scrolla fino ad imbattersi nel Thread di Gennarino98, scarica la fotografia e fa delle prove di Color Grading. Una volta soddisfatta, salva una copia dell'immagine, si dirige sul Thread, clicca il pulsante “Commenta”, carica la sua immagine editata e ricarica quella originale, per mostrare meglio la differenza, aggiunge uno stile, che può essere compilato al momento, ed un breve commento su come ha fatto per ottenerlo, dopodichè clicca “Posta”.

   Poco dopo, Gennarino98 legge la risposta, la trova molto utile e mette un like al commento di Fragola86 (o in alternativa, se non gli fosse piaciuta, mette un dislike) (N.B., non è possibile mettere sia like che dislike allo stesso commento/Thread, sono esclusivi tra di loro)

2. Creazione di un profilo

   Ciruzzo si imbatte in FOTOGRAMMO, visita il sito per un po' e, colpito dalla sua incredibile utilità, decide di registrarsi. Clicca il tasto “sign in”, in alto a destra nella menu-bar e viene portato alla schermata di creazione profilo. Inserisce i suoi dati, ovvero e-mail, password e nome utente e clicca “Crea Profilo”. La Creazione va a buon fine (in caso contrario apparirebbe un pop-up per informarlo), gli arriva una mail di conferma e viene loggato nel sito.

3. Visualizzazione della storia di un utente

   ForzaNapoli67 si imbatte in un commento di DiegoTheBoss, trovando molto utile ciò che ha scritto, decide di cliccare il suo nome utente (o immagine di profilo) e viene portato sul suo profilo. Qui trova una breve descrizione di DiegoTheBoss e diverse sezioni cliccabili: Storia, Commenti. Clicca la sezione “storia” e viene aperta una cronologia dei suoi commenti con allegate eventuali immagini e stili.

3.4.2 Use Case Model

Gli attori utilizzati negli Use-Case successivi sono i seguenti:

- Visitatore: utente non autenticato che può leggere thread, scaricare foto. Non può rispondere ai thread e visualizzare i profili degli utenti;
- Utente autenticato: Ha gli stessi permessi del Visitatore e in più può avere un proprio profilo personale, creare thread, rispondere ai thread, valutare i thread e le risposte;
- Moderatore: specializzazione dell'utente autenticato, può eliminare thread e commenti.

UC-1: Autenticazione

- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore si trova sulla pagina di autenticazione.
- Flusso di eventi:
  1. il visitatore inserisce username e password;
  2. invia i dati al sistema;
  3. il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo;
  4. il sistema reindirizza l'utente alla home page del sito.
- Exit condition: l'utente è autenticato e si trova sulla home page del sito.
- Eccezioni: se al punto 3 le credenziali non sono corrette, il sistema mostrerà un messaggio di errore "credenziali errate" e ripresenterà la schermata di autenticazione (UC-1.1: Autenticazione fallita)



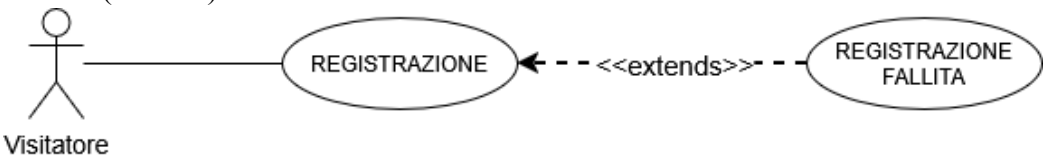
UC-1.1: Autenticazione Fallita

- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore ha inviato credenziali non corrette.
- Flusso:
  1. il sistema mostra «username o password non corrette»;
  2. il sistema ripresenta la schermata di autenticazione.
- Exit condition: il visitatore si trova sulla schermata di autenticazione.

UC-2: Registrazione

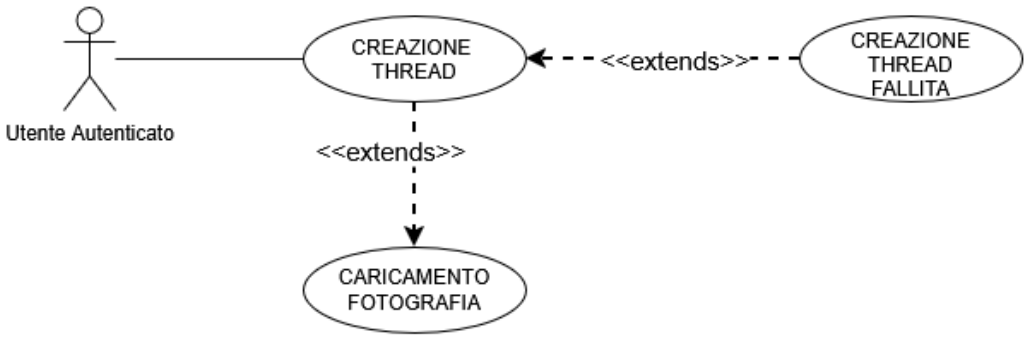
- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore si trova nella pagina di Registrazione, ha cliccato sul bottone di registrazione per trovarsi su questa pagina.
- Flusso:
  1. il visitatore inserisce e-mail, username e password;
  2. invia i dati;
  3. il sistema controlla i dati e il controllo ha esito positivo;
  4. il sistema crea l'account (non ancora confermato se implementeremo questo meccanismo

di verifica con la mail: invia la e-mail di conferma e mostra “registrazione completata”) e reindirizza alla pagina del profilo del nuovo utente
- Exit condition: l’utente è registrato.
- Eccezioni: se al punto 3 i dati non sono validi (es. username/e-mail esistono già) il sistema mostrerà un messaggio di errore “credenziali già utilizzate” e ripresenterà la schermata di registrazione (UC-2.1)



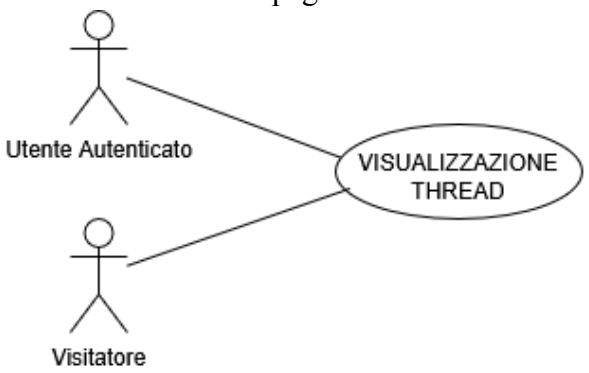
UC-2.1: Registrazione Fallita
- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore ha inviato dati di registrazione non validi (username già utilizzato / email già utilizzata / password non conforme alle caratteristiche richieste)
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio che indica il problema;
  2. il sistema ripresenta il modulo di registrazione
- Exit condition: il visitatore si trova sul modulo di registrazione.

UC-3: Creazione Thread
- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l’utente è autenticato e si trova nella pagina di creazione di un thread. L’utente ha cliccato il bottone apposito per trovarsi nella pagina di creazione di un thread
- Flusso:
  1. l’utente inserisce titolo e descrizione;
  2. l’utente invia i dati;
  3. il sistema controlla i dati e il controllo ha esito positivo;
  4. il sistema pubblica il thread e mostra la pagina del thread.
- Exit condition: il thread è pubblicato e l’utente si trova sulla sua pagina.
- Eccezioni:
  - se al punto 3 titolo o descrizione sono vuoti, il sistema mostrerà un messaggio di errore “dati mancanti” mostrando nuovamente la pagina di creazione del thread (UC-3.1: Creazione Thread Fallita)
  - se al punto 1 l’utente vuole inserire una o più foto all’interno del thread, verrà utilizzato il modulo di caricamento foto per ogni foto (UC-6: Caricamento Fotografia)

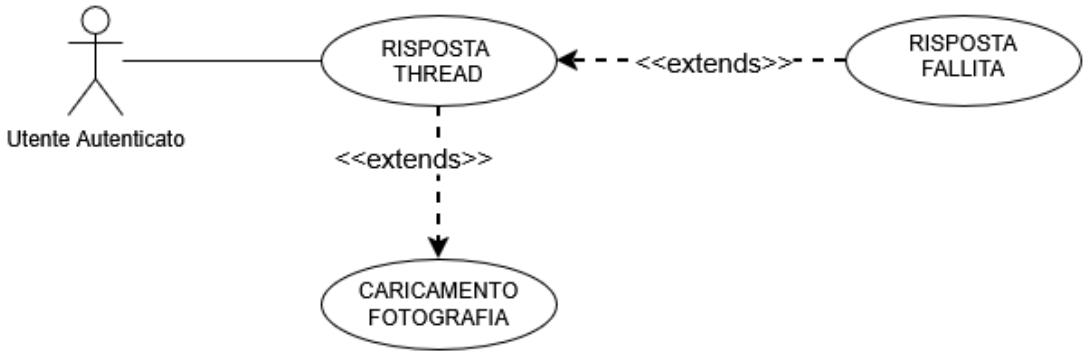


UC-3.1: Creazione Thread Fallita
- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente voleva creare un thread con dati non validi (descrizione mancante / titolo mancante / categoria mancante)
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio di errore;
  2. il sistema ripresenta il modulo di creazione di Thread
- Exit condition: l'utente si trova sul modulo di creazione.

UC-4: Visualizzazione Thread
- Attore: Visitatore, Utente Autenticato
- Entry condition: il visitatore si trova sulla home o su una categoria con l'elenco dei thread.
- Flusso:
  1. seleziona un thread;
  2. il sistema mostra titolo, descrizione, anteprime delle foto, risposte con foto, stili e commenti e il numero di valutazioni.
- Exit condition: il visitatore si trova sulla pagina del thread.



UC-5: Risposta Thread
- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente è autenticato e si trova sulla pagina per commentare un thread, ha cliccato il tasto "commenta" sotto un thread che stava visualizzando
- Flusso:
  1. inserisce i dati del commento;
  2. invia i dati del commento al sistema selezionando il tasto "posta";
  3. il sistema controlla i dati e il controllo ha esito positivo;
  4. il sistema aggiunge la risposta al thread.
- Exit condition: la risposta è visibile e l'utente si trova sulla pagina del thread.
- Eccezioni:
  - se al punto 1 l'utente vuole inserire delle fotografie si introduce il modulo per l'inserimento delle foto per ciascuno foto che vuole caricare (UC-6: Caricamento Fotografia)
  - se al punto 1 l'utente vuole inserire degli stili verrà utilizzato il modulo di caricamento dello stile, per ognuno degli stili che vuole caricare (UC-7: Caricamento Stile)
  - se il testo del commento è vuoto il sistema mostrerà un messaggio di errore "testo mancante" (UC-5.1: Risposta Fallita)



UC-5.1: Risposta Fallita
- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente ha inviato una risposta senza commento
- Flusso:
  1. il sistema mostra il messaggio: "il commento è obbligatorio";
  2. il sistema mantiene la pagina del thread con il modulo di risposta compilato.
- Exit condition: l'utente si trova sulla pagina di risposta al thread.

UC-6: Caricamento Fotografia
- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente ha selezionato un file da allegare.
- Flusso:
  1. l'utente carica un file RAW e un testo annesso opzionale
  2. il sistema verifica che il formato RAW sia supportato e ha esito positivo;
  3. il sistema memorizza il file RAW nella sessione in modo da poterlo salvare nel caso in cui l'operazione di creazione thread / risposta vada a buon fine;
- Exit condition: il formato è supportato
- Eccezioni: se al punto 2 il formato RAW caricato non è supportato l'utente viene notificato con un messaggio di errore "formato non supportato" mostrando un elenco di file supportati (UC-6.1: Caricamento Foto Fallito)



UC-6.1: Caricamento Foto Fallito:
- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: il file caricato nella creazione di un thread o di una risposta è di un formato non supportato
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio di errore "formato non supportato" e mostra un elenco con i formati supportati;
  2. il sistema reindirizza alla pagina di caricamento fotografia da cui proveniva
- Exit condition: l'utente si trova sul modulo da cui ha avviato il caricamento.

UC-7: Caricamento Stile
- Attore: Utente autenticato

- Entry condition: l'utente ha selezionato un file da allegare.
- Flusso:
  1. l'utente carica un file di stile e un testo annesso opzionale
  2. il sistema verifica che il formato del file sia supportato e ha esito positivo;
  3. il sistema memorizza il file di stile nella sessione in modo da poterlo salvare nel caso in cui l'operazione di creazione thread / risposta vada a buon fine;
- Exit condition: il formato è supportato
- Eccezioni: se al punto 2 il formato del file di stile caricato non è supportato l'utente viene notificato con un messaggio di errore "formato non supportato" mostrando un elenco di file supportati (UC-7.1: Caricamento Stile Fallito)

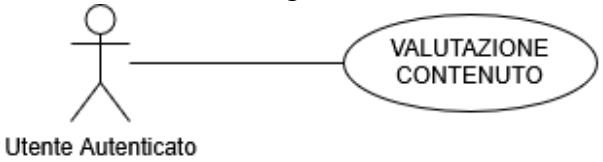


UC-7.1: Caricamento Stile Fallito:

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: il file caricato nella creazione di un thread o di una risposta è di un formato non supportato
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio di errore "formato non supportato" e mostra un elenco con i formati supportati;
  2. il sistema reindirizza alla pagina di caricamento di stile da cui proveniva
- Exit condition: l'utente si trova sul modulo da cui ha avviato il caricamento.

UC8 – Valutazione Contenuto

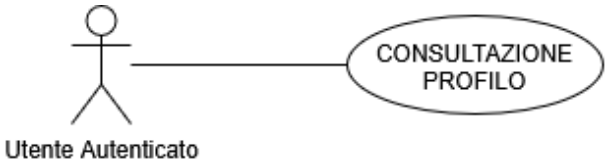
- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente si trova sulla pagina di un thread e può leggerne le risposte
- Flusso:
  1. seleziona pollice su o pollice giù su un thread o un commento;
  2. il sistema registra la valutazione;
  3. il sistema aggiorna la valutazione complessiva del contenuto tenendo conto di quest'ultima dell'utente;
- Exit condition: la valutazione dell'utente è registrata e visibile.



UC9 – Consultazione Profilo

- Attore: Utente Autenticato
- Entry condition: l'utente si trova nella pagina del profilo di un utente dopo aver cliccato sul suo profilo/nome in una risposta o commento.
  1. il sistema mostra il profilo con descrizione e una sezione"Storia"
  2. l'utente seleziona "Storia";
  3. il sistema mostra la cronologia dei thread creati e dei commenti fatti

- Exit condition: il visitatore si trova sulla storia dell'utente.



GLOSSARY

TERMINE	DEFINIZIONE
Categoria	sezione/categoria cui appartiene la fotografia (es. paesaggio, street photograph, ecc.)
Stile	file contenente un preset applicabile direttamente ad un file (es. XMP: formato per Lightroom Desktop, DNG: formato per Lightroom Mobile)
Valutazione	Pollice su / giù applicabile ad un contenuto (thread/commento) che un utente può applicare per ogni contenuto almeno una volta. Può anche modificarlo successivamente
Moderatore	utente che può cancellare thread e commenti
Thread	Discussione pubblicata da un utente con titolo, descrizione, categoria, foto opzionali e stili opzionali
Risposta / Commento	Risposta di un utente ad un thread. Ha una descrizione, foto opzionali e stili opzionali